

Aplicações Backend

Aula 5 – Vetores

Prof. Wanderson Santos

wanderson.santos@projecao.br



Exercícios Vetores



1. **Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e imprima a soma de todos os elementos.**



Exercícios Vetores

1. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e imprima a soma de todos os elementos.

```
8 package aula06;
9
10 public class Aula06Exercicio01 {
11
12     public static void main(String[] args) {
13
14         int[] vetor = {1, 2, 3, 4, 5};
15         int soma = 0;
16         for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
17             soma += vetor[i];
18         }
19         System.out.println("A soma dos elementos do vetor e: " + soma);
20     }
21 }
22 }
```



Exercícios Vetores



2. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e imprima o maior valor encontrado no vetor.

Exercícios Vetores

2. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e imprima o maior valor encontrado no vetor.

```
8 package aula06;
9
10 public class Aula06Exercicio02 {
11
12     public static void main(String[] args) {
13         int[] vetor = {1, 2, 3, 4, 5};
14         int maior = vetor[0];
15         for (int i = 1; i < vetor.length; i++) {
16             if (vetor[i] > maior) {
17                 maior = vetor[i];
18             }
19         }
20         System.out.println("O maior valor do vetor é: " + maior);
21     }
22 }
```



Exercícios Vetores



3. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e imprima o menor valor encontrado no vetor.

Exercícios Vetores

3. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e imprima o menor valor encontrado no vetor.

```
8 package aula06;
9
10 public class Aula06Exercicio03 {
11
12     public static void main(String[] args) {
13         int[] vetor = {1, 2, 3, 4, 5};
14         int menor = vetor[0];
15         for (int i = 1; i < vetor.length; i++) {
16             if (vetor[i] < menor) {
17                 menor = vetor[i];
18             }
19         }
20         System.out.println("O menor valor do vetor é: " + menor);
21     }
22 }
```



Exercícios Vetores



4. Escreva um programa que leia dois vetores de números inteiros de mesma dimensão e calcule a soma desses vetores, armazenando o resultado em um terceiro vetor.

Exercícios Vetores

4. Escreva um programa que leia dois vetores de números inteiros de mesma dimensão e calcule a soma desses vetores, armazenando o resultado em um terceiro vetor.

```
9      package aula06;
10
11      import java.util.Arrays;
12
13      public class Aula06Exercicio04 {
14
15          public static void main(String[] args) {
16              int[] vetor1 = {1, 2, 3};
17              int[] vetor2 = {4, 5, 6};
18              int[] resultado = new int[vetor1.length];
19              for (int i = 0; i < vetor1.length; i++) {
20                  resultado[i] = vetor1[i] + vetor2[i];
21              }
22              System.out.println("A soma dos vetores é: " + Arrays.toString(resultado));
23          }
24      }
```



Exercícios Vetores



5. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e encontre o índice do primeiro elemento par encontrado no vetor.

Exercícios Vetores

5. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e encontre o índice do primeiro elemento par encontrado no vetor.

```
8 package aula06;
9
10 public class Aula06Exercicio05 {
11
12     public static void main(String[] args) {
13         int[] vetor = {1, 3, 5, 6, 7};
14         int indicePar = -1;
15         for (int i = 0; i < vetor.length; i++) {
16             if (vetor[i] % 2 == 0) {
17                 indicePar = i;
18                 break;
19             }
20         }
21         if (indicePar == -1) {
22             System.out.println("Não há elementos pares no vetor.");
23         } else {
24             System.out.println("O índice do primeiro elemento par é: " + indicePar);
25         }
26     }
27 }
```



Exercícios Vetores



6. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e ordene seus elementos em ordem crescente.

Exercícios Vetores

6. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e ordene seus elementos em ordem crescente.

```
8 package aula06;
9
10 import java.util.Arrays;
11
12 public class Aula06Exercicio06 {
13
14     public static void main(String[] args) {
15         int[] vetor = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5};
16         Arrays.sort(vetor);
17         System.out.println("O vetor ordenado em ordem crescente é: " +
18             Arrays.toString(vetor)
19     );
20     }
21 }
```



Exercícios Vetores



7. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e verifique se existe algum elemento repetido no vetor.

Exercícios Vetores

7. Escreva um programa que leia um vetor de números inteiros e verifique se existe algum elemento repetido no vetor.

```
8 package aula06;
9
10 public class Aula06Exercicio07 {
11
12     public static void main(String[] args) {
13         int[] vetor = {1, 2, 3, 4, 5, 3};
14         boolean repetido = false;
15         for (int i = 0; i < vetor.length - 1; i++) {
16             for (int j = i + 1; j < vetor.length; j++) {
17                 if (vetor[i] == vetor[j]) {
18                     repetido = true;
19                     break;
20                 }
21             }
22             if (repetido) {
23                 break;
24             }
25         }
26         if (repetido) {
27             System.out.println("Há elementos repetidos no vetor.");
28         } else {
29             System.out.println("Não há elementos repetidos no vetor.");
30         }
31     }
32 }
33 }
```



Até a próxima aula...



OBRIGADO!

PROF. WANDERSON SANTOS



WANDERSON.SANTOS@PROJEC.AO.BR



/ PROFESSOR WANDERSON SANTOS



/WANDERSONPS



/WANDERSONPS



/WANDERSONPS



PROFESSOR@WANDERSONSANTOS.COM
